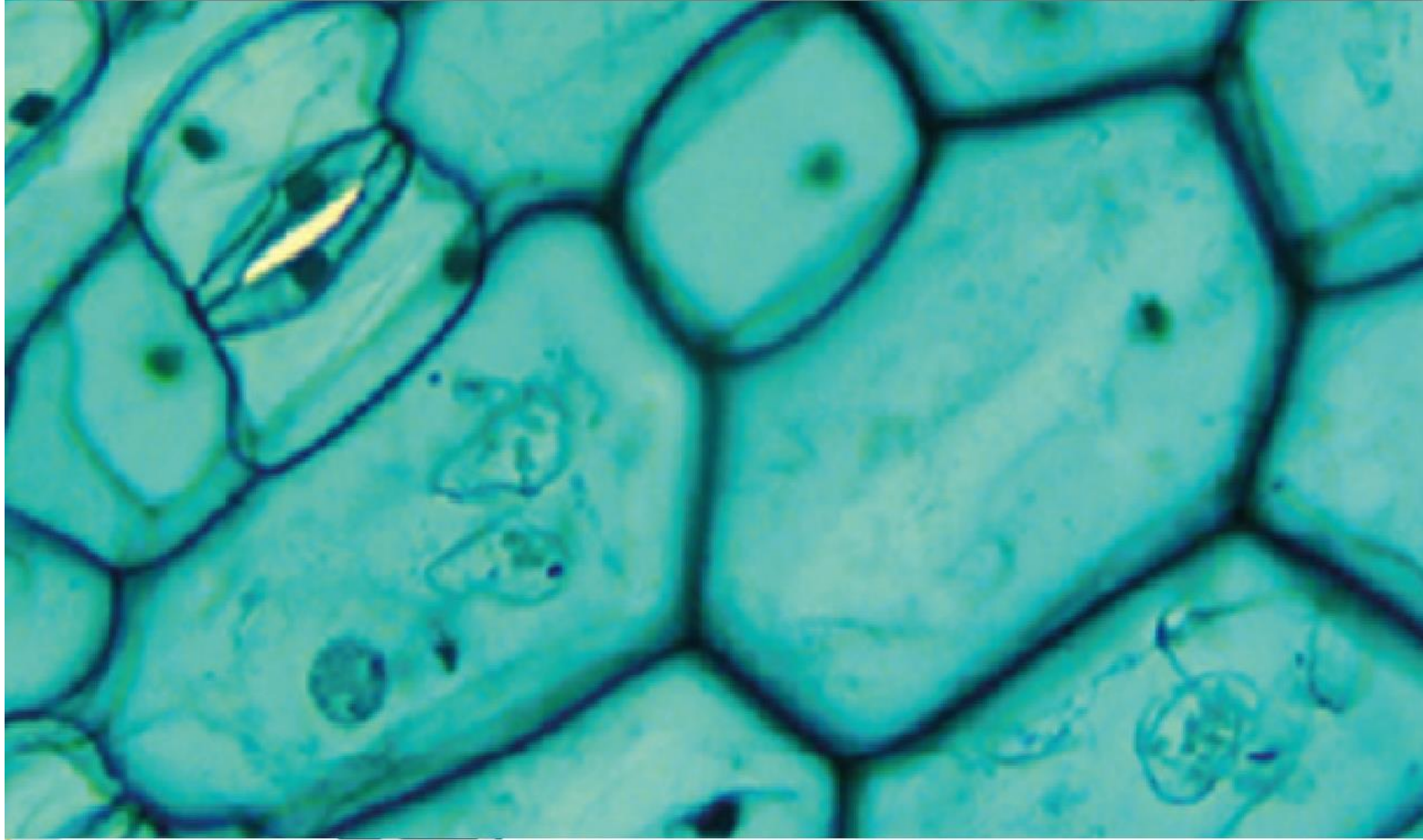




المقطع التعليمي 02



التحصل على الطاقة عند النبات الأخضر

الميدان الثاني : الانسان والمحيط

المقطع التعليمي الثاني : التحصل على الطاقة عند النبات الأخضر

البطاقات التربوية التعليمية / التعليمية

مركبات الحفأة

– المبادلات الغازية التنفسية عند النبات الاخضر

– التخمر نمط اخر للتحصل على الطاقة



الميدان الثاني : الانسان والمحيط

الوضعية الانطلاقية للمقطع الثاني: التحصل على الطاقة عند النبات الأخضر

نص الوضعية : يؤدي حصر النباتات الخضراء في أوساط مغلقة أو خالية من الهواء إلى ذبولها كما ان النباتات الخضراء لا تتمكن من إنتاج ما يلزمها من الطاقة في غياب الغذاء وثنائي الاوكسجين .

السندات



نمو نبات اخضر بشكل جيد في وسط هوائي



ذبول نبات اخضر بعد وضعه في حيز مغلق فقير بالهواء

التعليمات

- كيف تتحصل النباتات الخضراء على الطاقة في الوسط الهوائي ؟
- هل لها نمط آخر لإنتاج الطاقة عندما تقل نسبة ثنائي الاوكسجين في الوسط ؟



المورد المعرفي (02)	المبادلات الغازية التنفسية عند النبات الأخضر.	المدة الزمنية : ساعتين
الحصة التعليمية	المبادلات الغازية التنفسية عند النبات الأخضر.	

مركبات الكفاءة

- تمييز التنفس كمصدر للطاقة

المورد المعرفي:

- يعرف التنفس بأنه عملية إنتاج الطاقة.

تطبيق المسعى التجريبي:

يستنتج العلاقة بين الغذاء و O_2 وزيادة النشاط الفيزيولوجي للنبات من خلال تحليل نتائج تجريبية

معايير ومؤشرات التقويم

يعرف التنفس كعملية إنتاج الطاقة.

الوسائل التعليمية	جداول ووثائق - صور - تحليل تجارب - مطبوعات العمل الفوجي
-------------------	---

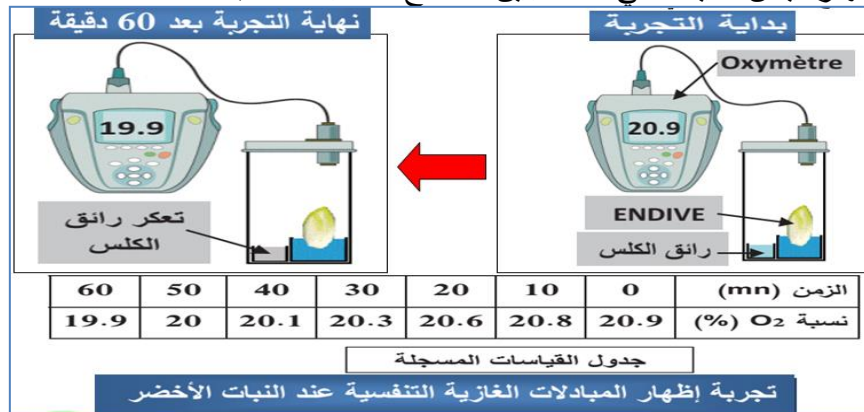
المراحل	سير التعلمات
تقويم تشخيصي	تقويم المكتسبات: تشخيص المكتسبات القبلية المتعلقة بمظاهر التنفس عند الانسان .
وضعية الانطلاق (5-7د)	نص الوضعية التعليمية للمورد: التنفس عملية حيوية تقوم بها الكائنات الحية الحيوانية والنباتية مقرها عند الانسان الاسناخ الرئوية . المشكل : - كيف وأين تتم المبادلات الغازية التنفسية عند النبات الأخضر ؟ التصورات : فسح المجال للتصورات الاولى والتكفل بها

النشاطات

النشاط (01) : إظهار حدوث المبادلات الغازية التنفسية عند النبات الأخضر

اسناد النشاط

- لغرض إظهار المبادلات الغازية عند النبات الأخضر , اخذ نبات اللعاعة (نوع من الخس قليل اليخضور حتى لا تؤثر عليه التركيب الضوئي على النتائج) داخل اناء بجانبه رائق الكلوس ومسبار جهاز قياس كمية ثنائي الأوكسجين النتائج المسجلة كما بالشكل :



معطى تجريبي:

يتعكر رائق الكلوس
بتفاعله مع غاز
ثاني أكسيد الكربون

التعليمات:

- ضع علاقة بين معطيات الجدول وتعكر رائق الكلوس
- ماذا تستنتج .

المناقشة

تعكر رائق الكلوس في التجربة بسبب زيادة نسبة CO_2 في هواء الإناء طرحه النبات
وقلت نسبة O_2 في هواء الإناء والذي امتصه النبات .



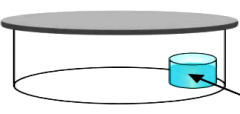
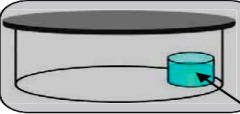
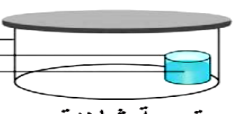
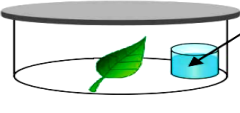
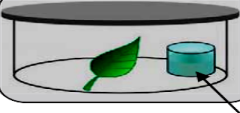
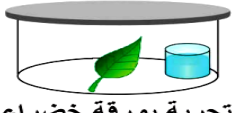
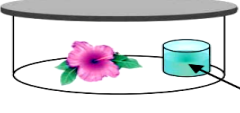
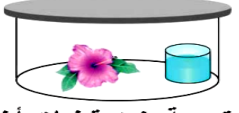
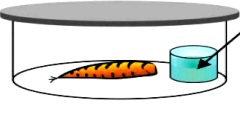
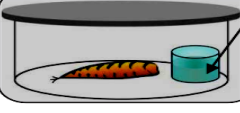
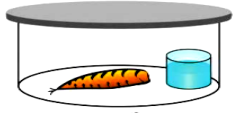
النتيجة

يقوم النبات الأخضر بعملية التنفس، حيث يمتص ثنائي الأكسجين O_2 من الوسط ويطرح فيه غاز ثاني أكسيد الكربون CO_2 وبخار الماء .

النشاط (02): إظهار حدوث المبادلات الغازية التنفسية على مستوى أعضاء النبات الأخضر

- **تجربة** : لغرض إظهار المبادلات الغازية التنفسية على مستوى أعضاء النبات الأخضر وضعت مختلفة لنبات أخضر (ورقة، زهرة، جزرة) في أواني مغلقة بجانبها بيشر به رائق الكلس بالإضافة الى تجربة شاهد (بيشر به رائق الكلس داخل إناء مغلق)

البحث والتقصي
(30 - 40 د)

بعد ساعتين في الضوء	بعد ساعتين في الظلام	بداية التجربة
		
عدم تعكر رائق الكلس	عدم تعكر رائق الكلس	تجربة شاهدة
		
رائق الكلس	رائق الكلس	تجربة بورقة خضراء
		
عدم تعكر رائق الكلس	تعكر رائق الكلس	تجربة بزهرة نبات أخضر
		
رائق الكلس	رائق الكلس	تجربة بجزرة

إظهار التنفس على مستوى أعضاء مختلفة للنبات الأخضر

التعليمات:

- 1- فسر تعكر رائق الكلس في الضوء والظلام .
- 2- استخرج سبب تعكر رائق الكلس في الظلام وعدم تعكره في الضوء عند الورقة الخضراء
- 3- ضع خلاصة للظاهرة المدروسة عند النبات الأخضر

المناقشة

- 1- تعكر رائق الكلس في الضوء والظلام يدل على ان الجزرة والزهرة قامت بعملية التنفس في الليل والنهار .
- 2 - في الضوء (النهار) تغطي عملية التركيب الضوئي على عملية التنفس فتجبها لان المبادلات الغازية اليخضورية أسرع من المبادلات الغازية التنفسية .

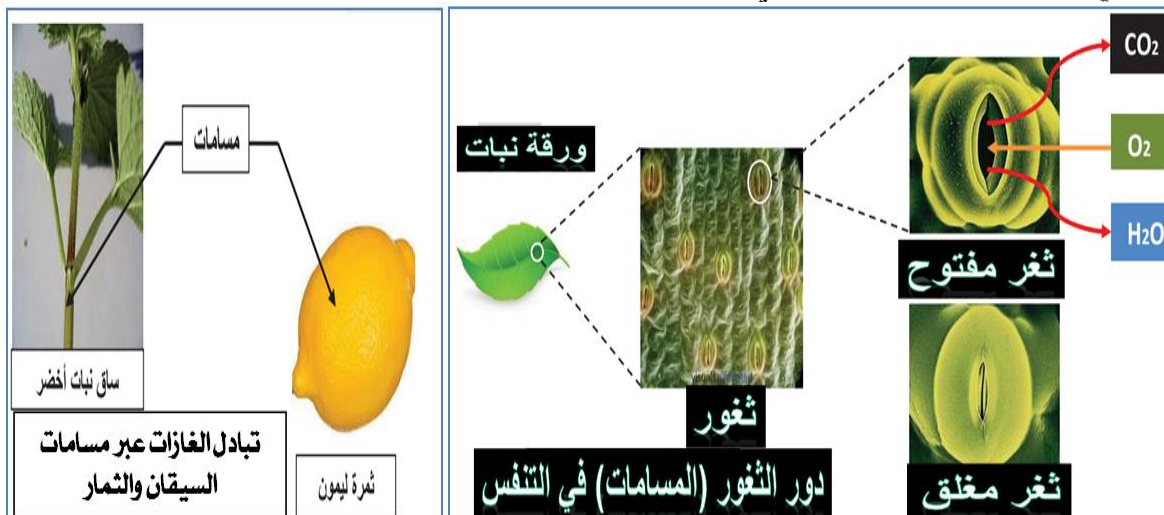
النتيجة

تتم المبادلات الغازية التنفسية على مستوى جميع أعضاء النبات



النشاط (03): مقلالمبادلات الغازية التنفسية عند النبات الأخضر

معطيات تجريبية : الملاحظة المجهرية لسطح الأوراق والسيقان والثمار النباتية توضح وجود الثغور (المسامات) , تحتوي على عدد كبير من الثغور (المسامات) ويكون عددها اكبر في الوجه السفلي للورقة مقارنة بالوجه العلوي .



البحث والتقصي

(30 - 40 د)

? التعليمات:

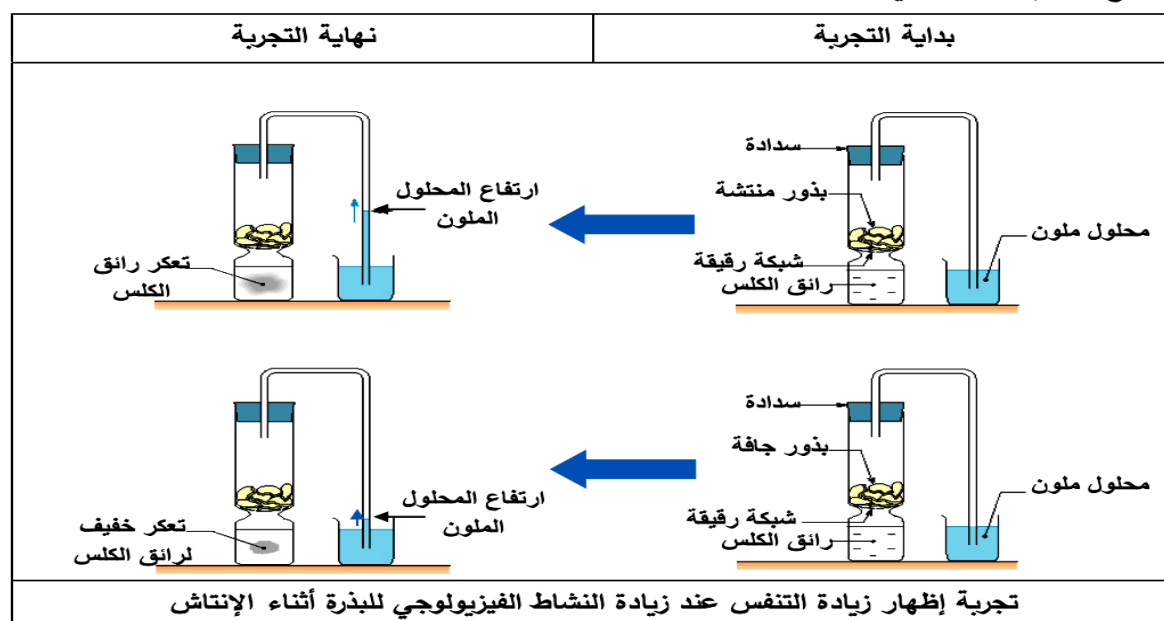
– حدد مقر المبادلات الغازية التنفسية عند النبات الأخضر ودور الثغور في ذلك .

النتيجة

تتم المبادلات الغازية التنفسية على مستوى كل أعضاء النبات , وبشكل كبير على مستوى سطح الورقة عبر الثغور .

النشاط (04): العلاقة بين التنفس والغذاء والنشاط عند النبات الأخضر

البذور الجافة كائنات حية معتمدة على المدخرات الغذائية وثنائي الاوكسجين الذي يدخل لها من مسامات اللحافة, عند توفر ظروف الانتاش تبدأ في الانتاش الذي هو حالة فيزيولوجية عند البذرة توضح التجربة الموالية زيادة الشدة التنفسية عند البذور المنتشة مقارنة بالبذور الجافة.



نقص الوزن الجاف أثناء التنفس

معطيات تجريبية: نقوم بانتاش 100g من بذور الذرة الجافة في الظلام وماء مقطر وبعد أربعة أيام نجفف هذه البذور المنتشة في درجة حرارة 40°C حتى تصبح جافة ثم نزنها فنلاحظ أن الوزن النهائي أصبح 85g فقط.

? التعليمات:

- فسر ارتفاع مستوى المحلول الملون وتعكر رائق الكلس.
- قارن بين شدة التنفس في البذور المنتشة والجافة - ماذا تستنتج ؟
- فسر نقص الوزن الجاف للبذور .
- وضح كيف يحصل النبات الأخضر على الطاقة مبرزا مفهوم التنفس .

المناقشة

- ارتفاع مستوى المحلول الملون يدل على امتصاص النبات الأخضر لغاز الاوكسجين مما احدث فراغاً فارتفع المحلول.
- تعكر رائق الكلس: بسبب غاز الفحم الذي تم طرحه
- شدة التنفس في البذور المنتشة اكبر من البذور الجافة .
- الاستنتاج:** أثناء الانتاش يزداد استهلاك غاز الاوكسجين .
- ينقص الوزن الجاف للبذور لزيادة استهلاك الغذاء أثناء التنفس .

النتيجة

يتم إنتاج الطاقة اللازمة لنشاط النبات من استعمال الغذاء في وجود ثنائي الاوكسجين ويرفق ذلك بطرح غاز ثاني اوكسيد الكربون وبخار الماء .

إرساء الموارد (الخلاصة)

المبادلات الغازية التنفسية عند النبات الأخضر: تتم المبادلات الغازية التنفسية على مستوى كل أعضاء النبات الأخضر وبشكل كبير بالأوراق عبر الثغور والتي تمثل سطوح تبادل .

مفهوم التنفس: هو استعمال الغذاء وثنائي الأوكسجين من طرف النبات للحصول على الطاقة اللازمة لنشاطه ويرافق ذلك طرح غاز ثاني اوكسيد الكربون .

تقويم الموارد/ حل التمرين 02 الصفحة 88

البحث والتقصي

(30 - 40 د)

ارساء المورد

(10 د)

تقويم المورد

(5 د)



المورد المعرفي (02)	التخمير نمط آخر للتحصل على الطاقة	المدة الزمنية : ساعة
الحصة التعليمية	التخمير نمط آخر للتحصل على الطاقة	



مركبات الكفاءة

- تمييز التخمير كمصدر للطاقة

المورد المعرفي :

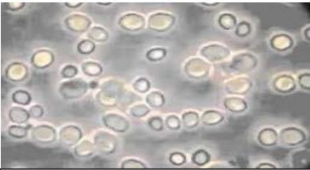
- يعرف التخمير بأنه نمط آخر لإنتاج الطاقة .

المورد المنهجي : استقصاء معلومات وتطبيق المسعى التجريبي .
- يحدد طبيعة الخميرة من خلال تحليل تجربة ودراسة وثائق.

معايير ومؤشرات التقويم

- يعرف التخمير كنمط لإنتاج الطاقة.

الوسائل التعليمية	جداول ووثائق - صور - تحليل تجارب - مطبوعات العمل الفوجي
-------------------	---

المراحل	سير التعلمات
تقويم تشخيصي	تقويم المكتسبات: تشخيص المكتسبات القبلية المتعلقة بمظاهر التنفس عند الانسان .
وضعية الانطلاق (5-7د)	نص الوضعية التعليمية للمورد: تسمح عملية التنفس في وجود ثنائي الاوكسجين بالحصول على الطاقة اللازمة للنشاط لكن هناك كائنات حية تعيش في وسط لاهوائي (ليس به ثنائي اوكسجين). المشكل : - كيف تتحصل هذه الكائنات الحية على الطاقة اللازمة لنشاطها ؟ التصورات : فسخ المجال للتصورات الاولى والتكفل بها
البحث والتقصي (30 - 40 د)	النشاط (01) : اظهر دور الخميرة في التحولات التي تطرا على الاغذية. تحليل الوثيقة (01 و 02) ص 82 و 83 اسناد النشاط ✽ الوثيقة 1: الخميرة: هي نوع من الفطريات المجهرية (كائنات حية دقيقة) يمكن أن تعيش في وسط يغيب عنه غاز الأكسجين, مثل خميرة الخبز . ملاحظة: يمكن ملاحظة الخميرة بوضع قليل منها في قطرة من الماء الدافئ تحت المجهر .  صورة مجهرية لخلايا فطر الخميرة  صورة لخميرة الخبز  تمثل الصور الموالية عجنتين من الخبز محضرتين بنفس الكمية من الفريشة والماء العجينة 1: بدون خميرة العجينة 2: نضيف لها كمية مناسبة من الخميرة  1 عدم انتفاخ العجينة  2  عدم انتفاخ العجينة  عجينة منتفخة



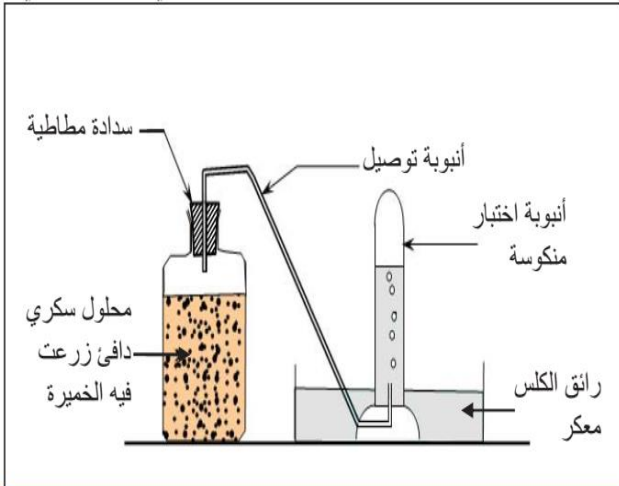
? التعليمات:

- 2- صف فطر الخميرة .
- 3- قدم فرضية لتفسير زيادة حجم العجينة

المناقشة

- 3- الخميرة : كائنات مجهرية تنتمي للفطريات .
- 4- سبب انتفاخ العجينة هو طرح فطر الخميرة لغاز عمل على انتفاخها .

البحث والتقصي
(30 - 40 د)



تركيب تجريبي يوضح حدوث التخمر في محلول سكري

◆◆ التجربة (01): زرعت 2 غ من

خميرة الخبز في قارورة زجاجية تحتوي على 0.5 لتر من محلول سكري بتركيز 2 غ/ل تم سد القارورة لمنع دخول الهواء ثم وصلت بحوض بواسطة انبوب انطلاق نكس عليه انبوب اختبار مملوء برائق الكلس .

◆◆ نتائج التجربة:

- ظهور فوران على سطح المحلول السكري
- وانطلاق غاز يعكر رائق الكلس .
- شم رائحة كحولية عند نزع السدادة المطاطية .

◆◆ التجربة (02):

زُرعت خميرة في وسطين أحدهما هوائي (وجود O₂) والآخر لا هوائي (انعدام O₂)، النتائج

المتحصل عليها موضحة في الجدول التالي:

وسط لا هوائي	وسط هوائي	الشروط
3 أشهر	9 أيام	المدة
1g	1g	الكتلة الابتدائية للخميرة
3000mL	3000mL	حجم المحلول
150g	150g	الكمية الابتدائية للسكر
45g	150g	كمية السكر المستهلكة
0.25g	1.97g	كتلة الخميرة النهائية

? التعليمات:

- 1- استنتج طبيعة الغاز المنطلق والذي عمل على نفخ العجينة .
- 2- استنتج الظاهرة الحادثة في كل وسط .
- 3- فسر لجوء الخميرة إلى النمط الآخر للحصول على الطاقة . - وما نواتجه .
- 4- عرف هذا النمط .
- 5- قارن بين نمطي التحصل على الطاقة .
- 6- لخص نمطي التحصل على الطاقة عند النبات .



النتيجة

- 1- الغاز المنطلق هو غاز الفحم لتعكر رائق الكلس .
- 2- الظاهرة الحادثة في الوسط الهوائي : التنفس وفي الوسط اللاهوائي : التخمر.
- 3- قامت الخميرة بهذا النمط للحصول على الطاقة (التخمر) لغياب غاز ثنائي الاوكسجين
- نواتج التخمر : الكحول الايثيلي وغاز الفحم .
- 4- التخمر: هو استعمال الخميرة السكر في غياب الاوكسجين للحصول على الطاقة اللازمة للنشاط ينتج عنه الكحول الايثيلي وغاز الفحم .
- 5- المقارنة:

التخمر	التنفس
وسط لاهوائي (غياب O_2)	وسط هوائي (وجود O_2)
استهلاك جزئي للسكر	استهلاك كلي للسكر
كحول ايثيلي و CO_2	CO_2 و بخار الماء
طاقة قليلة	طاقة كبيرة

البحث والتقصي

(30 - 40 د)

6- تلخيص نمطي التحصل على الطاقة:

يقوم النبات الأخضر في وجود ثنائي الأوكسجين بعملية التنفس للحصول على الطاقة، كما تلجأ بعض الكائنات الحية في غياب ثنائي الأوكسجين للتخمر كي تتحصل على الطاقة للقيام بمختلف النشاطات.

إرساء المورد

تقوم بعض الكائنات الحية المجهرية كالخميرة بالتخمر نمط آخر للحصول على الطاقة اللازمة لنشاطها باستعمال السكريات في غياب الاوكسجين ينتج عنه الكحول الايثيلي وغاز ثاني اوكسيد الكربون .

للخمائر استعمالات مفيدة للانسان في الصناعات الغذائية كما لها تأثيرات سلبية ضارة تفسد الأغذية بطرح سمومها .

إرساء الموارد

(10 د)

تقويم الموارد/ حل التمرين 02 ص 88

تقويم الموارد

(5 د)